

Salam Dibaji

1. معرفی

1.1 اعضای تیم:

1- امین ایزددوست

2- نیما اصلانی

3- احسان براتی

4- آرین نجفی

2.1 سرپرست تیم:

امیررضا پویا فر

3.1 توضیحات:

تیم ما در اولین حضور خود در مسابقات ایران اپن و در لیگ شبیه ساز ربات فوتبالیست پیشرفته بسیار مشتاقانه برای کسب تجربه و مهارت های فراوان و ارتباط با حوزه ی تکنولوژی تلاش می کند.

4.1 برنامه های استفاده شده:

WeBot 2025a 

Visual Studio Code 

2. برنامه نویسی

1.2 اهداف:

ما میخواهیم به کمک زبان پایتون برنامه ای اجرا کنیم تا ربات های ما بتوانند در دو نیمه 10 دقیقه ای با الگوریتم ها و تاکتیک های مشخص گل به ثمر برسانند.

2.2 داده ها:

در این مرحله ما تلاش داریم تا داده های بازی را شناسایی و فعال کنیم تا بتوانیم استفاده ی بهینه و مفیدی از آنها داشته باشیم.

3. الگوریتم ها

1.3 دروازه بان:

در این مرحله یکی از ربات های ما به سمت دروازه برمیگردد و کمی جلوتر از محوطه جریمه مستقر می شود و حرکت می کند. (حرکت روی یک خط) و این ربات با توجه به نزدیک شدن و سمت و جهت توپ خود را با توپ هم جهت میکند تا تیممان به صورت مستقیم گل نخورد.

2.3 دفاع:

ربات های ما تحت تاکتیک مشخصی تلاش می کنند تا زمانی که هیچکدام از ربات ها موقعیت توپ را دریافت نکرد (و همچنین در شرایط خاص) در تاکتیکی همانند شکل زیر مستقر شوند و حرکتی خطی داشته باشند. (تصویر شماره 1)



تصویر شماره 1

3.3 حمله:

یکی از مهم ترین بخش های هر تیم حمله ی آن تیم است . در حمله یکی از ربات های ما (ربات مهاجم) همیشه تلاش می کند که نسبت به دروازه حریف ، از توپ جلو نزند . در صورت رخ دادن این اتفاق ربات ما طبق حرکتی به عقب برمیگردد و سپس با شتاب به توپ ضربه می زند. (تصویر شماره 2)



تصویر شماره 2

4.3. موقعیت و نقش ربات ها:

ربات های ما نقش ثابتی ندارند و با توجه به موقعیت خود در زمین و نسبت نقش خود را تغییر و یا تعمیم می دهند .